TÉRMINOS DE REFERENCIA

Reto 03 · Dimensionamiento del regulador/inversor MPPT y del banco de baterías (con y sin almacenamiento)

Modalidad	Por equipos	**Docente**	Víctor José Olivero Ortiz	**Fechas**	Las fijadas en la tarea de Campus Virtual

1. Objetivo y alcance

El componente toma el generador del Reto 02 y define el equipo de conversión y, cuando corresponde, el banco de baterías, desde los bornes del generador hasta el bus de baterías o la entrada del inversor de red. Cierra el ciclo de dimensionamiento dentro de la misma aplicación. Quedan fuera conductores, protecciones, puesta a tierra y análisis económico. Se valorarán la usabilidad y la experiencia de usuario del componente (sección 7).

2. Datos de entrada

- Heredados, sin reingreso manual. Del Reto 01: Ed, perfil horario de 24 h, demanda máxima y su hora, tipo de aplicación, días de operación y energía dentro y fuera de la ventana solar (06–18 h). Del Reto 02: potencia pico, módulo (Voc, Vmp, Isc, Imp, coeficientes), módulos y cadenas, temperaturas mínima y de operación, HSP anual y del mes crítico, factor de desempeño.
- Nuevos: rama (con o sin almacenamiento), eficiencia del inversor, tensión nominal, días de autonomía, DoD de diseño, factor de temperatura, tecnología de batería y equipo del catálogo.

3. Las dos ramas del componente

Los sistemas off-grid y los híbridos se tratan como «con almacenamiento» y los on-grid sin baterías, como «sin almacenamiento». El usuario puede cambiar de rama y el resultado se recalcula.

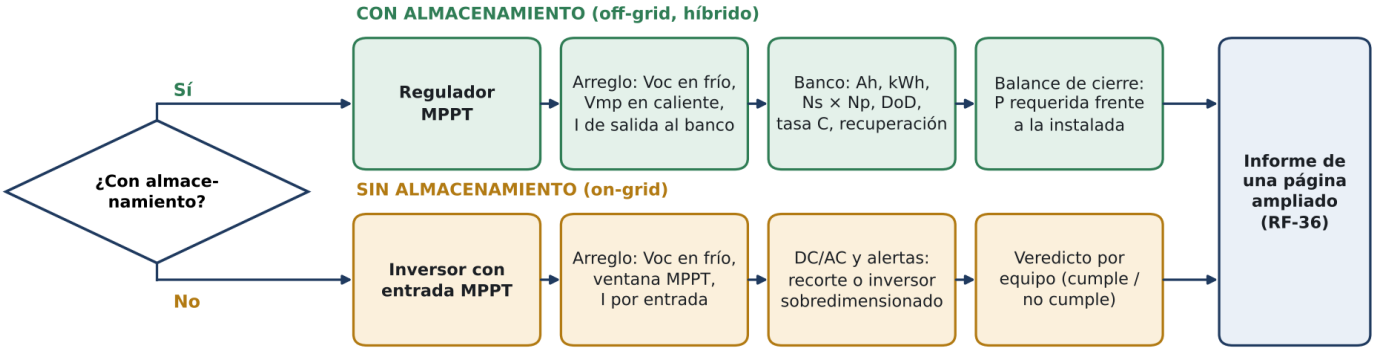


Figura 1. Las dos ramas del componente y su convergencia en el informe de una página.

4. Método de cálculo

Es el de las sesiones 8 a 10 (Messenger y Abtahi, 2017; Chaaban, AE 868; Dobos, 2014). Se admite otro método si está justificado y la aplicación muestra cuál usa. Verificación del arreglo, en ambas ramas:

- Voc en frío = Voc · [1 + |β| · (25 − Tmin)]; el máximo de módulos en serie es la parte entera de Vmáx / Voc en frío.
- Vmp en caliente = Vmp · [1 − |β| · (Tc − 25)], con el β de Voc como en el Reto 02; debe quedar sobre el mínimo de la ventana MPPT y, con baterías, sobre V_{bat} + 5 V. Vmp en frío = Vmp · [1 + |β| · (25 − Tmin)] debe quedar bajo el máximo de la ventana.
- Corriente de salida al banco = P_{pico} / $V_{nominal}$. No se multiplica por 1,25: ese factor es para conductores y protecciones (NTC 2050, art. 690-8), no para la capacidad del regulador.
- Relación DC/AC = P_{pico} / P_{ac}, con rango visible y configurable; 1,0 a 1,3 por defecto (PVWatts v8 propone 1,2).

Banco de baterías y balance de cierre, en la rama con almacenamiento:

Energía diaria en CC [Wh/día] $E_{CC} = \frac{E_d}{\eta_{inv}}$	Capacidad nominal del banco [Wh] $C_n[\text{Wh}] = \frac{E_{CC} \cdot N}{\text{DoD} \cdot f_T}$	Capacidad nominal del banco [Ah] $C_n[\text{Ah}] = \frac{C_n[\text{Wh}]}{V_{\text{banco}}}$
Baterías en serie por cadena $N_s = \frac{V_{\text{banco}}}{V_{\text{unidad}}}$	Cadenas en paralelo (unidades enteras) $N_p = \left\lceil \frac{C_n[\text{Ah}]}{C_{\text{unidad}}} \right\rceil$	DoD al final de la autonomía $\text{DoD}_{\text{fin}} = \frac{E_{CC} \cdot N}{E_{\text{instalada}}}$
Energía diaria a generar [Wh/día] $E_{gen} = \frac{E_{CC}}{\eta_{bat}}$	Potencia pico requerida [Wp], con HSP anual y del mes crítico $P_{req} = \frac{E_{gen}}{\text{HSP} \cdot \text{PR}}$	Recuperación del banco tras agotar la autonomía [días] $t_{rec} = \frac{N \cdot E_{CC}}{E_{prod} \cdot \eta_{bat} - E_{CC}}$

N es la autonomía en días, f_T el factor de temperatura (1,0 con temperatura mínima de 18 °C o más), η_{bat} la eficiencia de ida y vuelta y $E_{prod} = P_{pico} \cdot$ HSP anual $\cdot$ PR. La energía instalada es Ah instalados × V del banco; en DoD_{fin} el numerador y el denominador van en las mismas unidades. P_{req} se calcula con las dos HSP del Reto 02 (anual y mes crítico). Si el denominador de t_{rec} es cero o negativo, la aplicación informa que el banco no se recupera con ese generador.

5. Requisitos funcionales RF-25 a RF-36

La numeración continúa los RF-01 a RF-24 de los Retos 01 y 02.

ID	Requisito
RF-25	Selector de rama (con o sin almacenamiento) con valor inicial según el tipo de aplicación del Reto 01; al cambiarlo, recalcula todo el componente.
RF-26	Recibe del Reto 01 y del Reto 02 los datos de la sección 2 sin reingreso y se actualiza si cambian aguas arriba.
RF-27	Catálogo editable de equipos de conversión y baterías (fabricante, modelo, parámetros, fuente de la ficha): mínimo tres equipos de conversión y dos baterías de tecnologías distintas.
RF-28	Verifica las tensiones del arreglo contra el equipo (Voc en frío, Vmp en caliente y en frío, ventana MPPT y arranque) y calcula el máximo de módulos en serie.
RF-29	Verifica corrientes (salida al banco, Isc e Imp por entrada) y muestra aparte la corriente de diseño de conductores con el factor 1,25.
RF-30	Sin almacenamiento: calcula la relación DC/AC con rango visible y configurable y alerta por recorte esperado o inversor sobredimensionado.
RF-31	Compara los equipos del catálogo con veredicto cumple/no cumple por criterio, indica qué dato falla y propone reconfigurar cadenas si el equipo no admite la del Reto 02.
RF-32	Capacidad del banco en Ah y kWh con autonomía, DoD, factor de temperatura y tensión del banco como entradas visibles; valida valores fuera de rango (autonomía ≤ 0, DoD fuera de 0–100 %, eficiencias fuera de 0–1).
RF-33	Configuración serie-paralelo con unidades enteras: Ns, Np, número de baterías, Ah y kWh instalados, DoD al final de la autonomía y DoD diario; advierte si el redondeo supera el DoD de diseño.
RF-34	Balance de cierre: recalcula la potencia pico requerida con las eficiencias del inversor y de la batería, la compara con la instalada (promedio anual y mes crítico), informa margen o déficit en % y módulos adicionales, y recalcula si el usuario acepta el ajuste. Si luego ningún equipo cumple, lo indica y sugiere agregar un equipo o reducir el generador.
RF-35	Verifica la tasa C de carga y de descarga frente a la ficha, estima el tiempo de recuperación tras agotar la autonomía (con mensaje si no hay recuperación) y compara dos tecnologías por energía nominal por año de servicio.
RF-36	Amplía el informe de una página con rama, equipo, banco, balance de cierre y alertas; guarda y recupera el proyecto completo; todo resultado se reconstruye desde las entradas visibles.

6. Caso de prueba estandarizado

Continúa el caso de la estación de monitoreo de la Alta Guajira (Reto 01) con el generador del Reto 02; los valores declarados no pertenecen a un fabricante concreto. La rama con almacenamiento usa las cargas como sistema off-grid; la rama sin almacenamiento, el mismo generador conectado a la red, sin baterías.

Dato heredado	Valor	Dato nuevo	Valor
Energía diaria Ed	7,580 kWh/día; todas las cargas en CA, alimentadas por el inversor	Eficiencia del inversor	0,90
Energía dentro / fuera de la ventana solar (06–18 h)	5,180 / 2,400 kWh/día	Autonomía	N = 2 días

Dato heredado	Valor	Dato nuevo	Valor
Demanda máxima	910 W a las 17:00	Factor de temperatura	$f_T = 1{,}0$
Generador del Reto 02	4 módulos de 550 Wp en una cadena de 4 en serie (2,20 kWp)	Tensión del banco	48 V (AGM de 12 V); 51,2 V (LFP)
Módulo de 550 Wp	Voc 49,5 V · Vmp 41,5 V · Isc 14,0 A · Imp 13,3 A · β −0,27 %/°C	Corriente del regulador	Con 48 V nominales en ambas tecnologías
Temperaturas	Mínima 20 °C; celda en operación 63,2 °C	Arranque del regulador	V_{bat} + 5 V
Recurso y desempeño	HSP anual 5,8 y del mes crítico 5,2 kWh/m²·día; PR 0,70	Relación DC/AC aceptada	1,0 a 1,3

Reguladores MPPT (con almacenamiento)

Equipo	Voc máx. [V]	I salida al banco [A]	Isc máx. [A]
CTRL-A	150	60	50
CTRL-B	250	80	50
CTRL-C	250	40	50

Inversores con entrada MPPT (sin almacenamiento)

Equipo	P_{ac} [W]	Voc máx. [V]	Ventana MPPT [V]	Imp máx. [A]	Isc máx. [A]
INV-A	1 500	500	80–450	12	15
INV-B	2 000	600	90–550	16	20
INV-C	3 000	600	90–550	16	20

Baterías declaradas (sesión 10; la eficiencia de la AGM es ilustrativa y supera el 75 % mínimo del RETIE):

Batería	Unidad	DoD de diseño	Eficiencia ida y vuelta	Límite de carga	Vida de diseño
AGM	12 V / 200 Ah	50 %	0,80	0,2 C	4 años
LFP	51,2 V / 100 Ah	80 %	0,92	0,5 C	10 años

La aplicación reporta, con almacenamiento: módulos máximos en serie, veredicto de cada regulador, corriente al banco, Cn, Ns, Np, baterías, Ah y kWh instalados, DoD final, tasa C (AGM y LFP) y balance de cierre. Sin almacenamiento: DC/AC y veredicto de cada inversor.

7. Criterios de evaluación

Criterio	Qué se valora
Integración con los Retos 01 y 02	Datos heredados sin reingreso, una sola aplicación e informe, reacción a cambios
Requisitos RF-25 a RF-36	Grado de cumplimiento de cada requisito (cumple, parcial, no cumple)
Exactitud en el caso estandarizado	Regulador, banco, balance de cierre y rama sin almacenamiento
Usabilidad y experiencia de usuario	Flujo claro entre ramas, mensajes que dicen qué corregir, veredictos legibles (cumple / alerta / no cumple), respuesta inmediata
Catálogo y selección	Catálogo verificable, criterio de selección explícito, fuentes y fichas
Ingeniería propia	Caso y método propios justificados; sensibilidad a autonomía, DoD o tecnología
Informe, repositorio y pruebas	Resultado reconstruible; README, separación lógica/interfaz, pruebas del caso estandarizado, historial de versiones

8. Entrega y condiciones

- Una sola versión funcional: la aplicación web. Fechas: las fijadas en la tarea de Campus Virtual.
- Redondeo: diferencias hasta 1 %; un método distinto pero justificado se acepta dentro de ±15 % del valor de referencia, como en el Reto 02. El docente aplica los valores de referencia y no se publican.
- Se admite el uso de herramientas automáticas, incluida la IA, sin ocultarlo; en la sustentación cada integrante explica cada decisión de cálculo.
- Reducen la valoración: credenciales en el repositorio, valores del catálogo que no corresponden a la ficha citada y una configuración que supera la tensión máxima del equipo sin alerta (RF-28 no cumplido).

Referencias: Messenger y Abtahi (2017), *Photovoltaic Systems Engineering*, 4.ª ed.; Chaaban, AE 868 (Penn State); Dobos (2014), NREL/TP-6A20-62641; NTC 2050, art. 690-8; RETIE 2026 (Res. MME 40284), art. 2.3.3.